

Processar e guardar: EC2 e S3 em teoria e em cenários reais

Os dois serviços com que a AWS começou, em 2006: um aluga capacidade de processamento, o outro guarda dados. O que cada um é, como é cobrado e qual escolher diante de um problema real.

O que veremos hoje

BLOCO 1

Processar e guardar

Por que computação e armazenamento são serviços separados na nuvem.

BLOCO 2

EC2 em teoria

Famílias de instância, modelos de compra, disco e escala.

BLOCO 3

S3 em teoria

Objetos, durabilidade, classes, ciclo de vida e versões.

BLOCO 4

Cenários

Os dois juntos em arquiteturas reais, e a decisão diante de cada caso.

O que já sabemos

AULA 3

Economia

Pagar por uso troca CAPEX por OPEX.
Sob demanda, reservado, spot e nível gratuito são formas de comprar a mesma máquina.

AULA 4

Geografia

Região, zona de disponibilidade e borda.
Distribuir entre zonas é o que mantém o sistema no ar.

AULA 5

As peças da instância

AMI, tipo, par de chaves e grupo de segurança. E a diferença entre Stop e Terminate.

Vimos **como ligar** uma máquina. Hoje a pergunta é outra: **que máquina** e **que armazenamento** escolher para cada problema, e por quê.

Todo sistema faz duas coisas: processa e guarda. Por que a AWS começou, em 2006, vendendo exatamente essas duas, e em serviços separados?

O S3 foi lançado em março de 2006 e o EC2 em agosto do mesmo ano. Separar quem processa de quem guarda é uma das ideias mais importantes da arquitetura em nuvem, e é o fio desta aula.

BLOCO 1

Processar e guardar

Dois recursos que no servidor próprio vêm juntos, na mesma caixa, e que a nuvem vende separados.

EC2 e S3 lado a lado

	EC2 (Elastic Compute Cloud)	S3 (Simple Storage Service)
O que vende	Capacidade de processamento: máquinas virtuais	Espaço para guardar dados como objetos
Camada de serviço	IaaS: o sistema operacional é seu	Serviço gerenciado: não há máquina para cuidar
Unidade de cobrança	Tempo ligado, por segundo	GB guardado por mês, requisições e saída de dados
Onde vive	Numa zona de disponibilidade	Numa região, copiado em várias zonas
Analogia	Alugar um carro: você dirige e abastece	Um guarda-volumes: você entrega e busca

AWS. What is Amazon EC2?; What is Amazon S3? User Guides. Datas de lançamento: comunicados da AWS de março (S3) e agosto (EC2) de 2006.

Separar quem processa de quem guarda

Em nuvem, a boa prática é que o servidor não seja o dono do dado. A máquina processa e pode ser substituída a qualquer momento; o dado mora num serviço de armazenamento que sobrevive a ela.

SEM SEPARAR

O dado preso na máquina

As fotos dos clientes ficam no disco do servidor. Se a máquina cai, as fotos caem junto. Para ter duas máquinas, é preciso copiar tudo entre elas.

SEPARANDO

Máquinas descartáveis

As fotos ficam no S3. Qualquer máquina, em qualquer zona, lê o mesmo lugar. Pode-se ligar dez, desligar oito, trocar todas: o dado continua lá.

Princípio de projeto de servidores sem estado (stateless). AWS Well-Architected Framework, pilares de confiabilidade e de eficiência de desempenho.

PAUSA PARA PENSAR

Se as máquinas podem ser descartadas a qualquer momento, o que acontece com a característica 4 do NIST, a elasticidade?

Ela fica possível. Só dá para ligar e desligar máquinas conforme a demanda quando nenhuma delas guarda algo que não possa ser perdido. A separação entre processar e guardar é o que transforma a elasticidade de promessa em prática.

Dois serviços, dois papéis

- | | | |
|----|-------------------------------|---|
| 01 | EC2 processa | Aluga máquinas virtuais, cobradas pelo tempo em que existem. |
| 02 | S3 guarda | Guarda objetos, cobrados pelo volume, pelos acessos e pela saída. |
| 03 | Separados de propósito | Máquina descartável, dado durável. É o que permite escalar. |

Agora, cada um em detalhe. Primeiro, o EC2.

02

BLOCO 2

EC2 em teoria

Uma máquina virtual não é uma escolha só. É uma família, um tamanho, um jeito de pagar e um jeito de crescer.

O que é o EC2

Serviço que fornece máquinas virtuais, chamadas instâncias, sob demanda. Cada instância roda sobre um hipervisor num servidor físico da AWS, e você escolhe quanto processador, memória, rede e disco ela terá.

NA LITERATURA

Armbrust et al., 2010

O artigo de Berkeley cita o EC2 como o exemplo de IaaS de "baixo nível": o cliente controla quase tudo acima do hardware, e por isso também responde por quase tudo.

LIGAÇÃO COM A AULA 3

Virtualização vira produto

É a multilocação na prática: a instância é uma fração de um servidor físico, isolada pelo hipervisor, que a AWS chama de Nitro.

ARMBRUST, M. et al. A View of Cloud Computing. Communications of the ACM, v. 53, n. 4, 2010. AWS. What is Amazon EC2? EC2 User Guide.

Famílias de instância: cada uma para um perfil

Família	Otimizada para	Cenário típico
T (uso geral com crédito)	Carga baixa com picos curtos	Site institucional, ambiente de teste, laboratório da disciplina
M (uso geral)	Equilíbrio entre processador e memória	Servidor de aplicação de uma empresa média
C (computação)	Muito processador	Codificação de vídeo, simulação, servidor de jogos
R (memória)	Muita memória	Banco de dados grande, cache, análise em memória
G e P (aceleradas)	GPU	Treinar modelos de IA, renderização 3D

AWS. Amazon EC2 Instance Types. O nome segue o padrão família, geração e tamanho: em m7g.large, "m" é a família, "7" a geração, "g" o processador Graviton e "large" o tamanho.

Quatro jeitos de pagar, quatro cenários

Modelo	Cenário em que ele vence	Por quê
Sob demanda	Loja nova que ainda não sabe o próprio volume	Sem compromisso: liga e desliga quando quiser
Savings Plans ou reservada	ERP de uma empresa, ligado o ano inteiro	Compromisso de 1 ou 3 anos em troca de desconto grande
Spot	Renderizar mil vídeos durante a madrugada	Capacidade ociosa bem mais barata, que pode ser tomada de volta
Nível gratuito	Aprender, testar e as práticas da disciplina	Cota sem custo, dentro de limites

AWS. Amazon EC2 pricing. A AWS anuncia descontos de até 72% com Savings Plans e de até 90% com Spot, em relação ao sob demanda. Aula 3: o desconto existe porque o seu compromisso reduz a incerteza do provedor.

O disco da instância: EBS e instance store

EBS

Disco de rede, persistente

Volume que existe separado da instância: sobrevive a um Stop e pode ser ligado a outra máquina. Fica numa única zona de disponibilidade e é cobrado enquanto existir, mesmo com a instância parada.

INSTANCE STORE

Disco local, temporário

Fica no próprio servidor físico e é muito rápido, mas some quando a instância para ou é encerrada. Serve para cache e arquivos temporários, nunca para o único exemplar de um dado.

AWS. Amazon EBS volumes; Amazon EC2 instance store. EC2 User Guide. É por isso que, na Aula 5, parar a instância não zerava a conta: o volume EBS continuava lá.

Crescer: para cima ou para o lado

	Vertical (scale up)	Horizontal (scale out)
O que muda	A mesma instância vira um tipo maior	Entram mais instâncias iguais
Na AWS	Parar, trocar o tipo, ligar de novo	Auto Scaling liga e desliga sozinho; um balanceador divide o tráfego
Limite	Existe um tipo maior de todos	Sem teto prático, e em várias zonas
Exige da aplicação	Nada	Não guardar estado na máquina (Bloco 1)

AWS. Amazon EC2 Auto Scaling; Elastic Load Balancing. User Guides. Retoma escalabilidade e elasticidade da Aula 3: só é elástico se crescer e encolher sozinho.

A loja virtual na Black Friday

Uma loja vende em média 200 pedidos por hora. Na Black Friday, espera 20 vezes mais, por dois dias. Hoje ela roda numa única instância m7g.large, numa só zona. Que decisões de EC2 você tomaria?

PENSE EM

Crescer

Para cima ou para o lado?

PENSE EM

Pagar

Qual modelo de compra para o pico?

PENSE EM

Sobreviver

E se a zona cair no meio da promoção?

A loja virtual na Black Friday

Decisão	Escolha	Justificativa
Crescer	Horizontal, com Auto Scaling e balanceador	Vinte vezes a carga passa do teto de uma máquina só
Pagar a base	Savings Plan para as instâncias do ano inteiro	A carga média é previsível
Pagar o pico	Sob demanda nos dois dias	Não dá para arriscar perder máquinas no meio de uma venda
Sobreviver	Instâncias em pelo menos duas zonas	A falha de um prédio não derruba a loja (Aula 4)
Pré-requisito	Carrinhos e fotos fora das instâncias	Sem isso, as máquinas não podem ser descartadas

Spot seria arriscado aqui: a AWS pode retomar a capacidade com dois minutos de aviso, justamente quando todo mundo quer máquina.

Escolher uma instância é escolher quatro coisas

01 Família e tamanho

O perfil da carga: processador, memória, GPU.

02 Modelo de compra

O quanto a carga é previsível e o quanto aguenta interrupção.

03 Disco

EBS para o que precisa ficar, instance store para o descartável.

04 Escala

Para cima tem teto; para o lado exige máquinas sem estado.

Se as máquinas não guardam estado, alguém precisa guardar. É o S3.

03

BLOCO 3

S3 em teoria

Um lugar para guardar qualquer quantidade de dados, por quanto tempo for preciso, pagando conforme o quanto se acessa.

Armazenamento de objetos

O S3 guarda cada dado inteiro como um objeto, dentro de um bucket, identificado por uma chave e acompanhado de metadados. Não há disco para montar: tudo é feito por requisições HTTP, como PUT para enviar e GET para ler.

BLOCO (EBS)

Disco de uma máquina

Editável por pedaços, rápido, preso a uma instância numa zona.

OBJETO (S3)

Dado com endereço

Trocado inteiro, acessível de qualquer lugar, sem máquina ligada, de zero bytes a 5 TB por objeto.

AWS. What is Amazon S3?; Amazon S3 objects overview. Amazon S3 User Guide.

Durabilidade não é disponibilidade

Durabilidade é a chance de o dado não se perder. Disponibilidade é a chance de ele estar acessível agora. São promessas diferentes, com números diferentes.

DURABILIDADE

99,9999999999%

Os "onze noves" do S3 Standard, obtidos com cópias em pelo menos três zonas de disponibilidade. Segundo a AWS, com 10 milhões de objetos, espera-se perder um a cada 10 mil anos, em média.

DISPONIBILIDADE

99,99% ao ano

O valor de projeto da classe Standard: cerca de 53 minutos por ano fora de alcance, sem perder nada. Aula 4: cada nove a mais custa mais caro.

AWS. Data protection in Amazon S3; Amazon S3 storage classes. Amazon S3 User Guide.

Classes de armazenamento

Classe	Pensada para	Troca que ela faz
S3 Standard	Dado acessado com frequência	Guardar é mais caro, ler não tem taxa extra
S3 Standard-IA	Acessado raramente, mas que precisa vir rápido	Guardar é mais barato, cada leitura é cobrada
S3 Glacier Flexible Retrieval	Arquivo consultado poucas vezes ao ano	Bem mais barato, a leitura leva minutos a horas
S3 Glacier Deep Archive	Guarda por obrigação legal, quase nunca lida	O mais barato, a leitura pode levar até 12 horas
S3 Intelligent-Tiering	Padrão de acesso desconhecido	Move o objeto de classe sozinho, por uma taxa pequena

AWS. Amazon S3 storage classes. É a mesma lógica da Aula 3: quanto menos você precisa do dado com pressa, menos paga para guardá-lo.

Ciclo de vida e versões

REGRAS DE CICLO DE VIDA

O dado muda de classe sozinho

Uma regra diz, por exemplo: depois de 30 dias, mova para Standard-IA; depois de 1 ano, para Glacier Deep Archive; depois de 20 anos, apague. Ninguém precisa lembrar de fazer isso à mão.

VERSIONAMENTO

Apagar não apaga de vez

Com o versionamento ligado, sobrescrever ou apagar um objeto guarda a versão anterior. Protege contra erro humano e contra ataques que apagam ou criptografam arquivos.

AWS. Managing your storage lifecycle; Using versioning in S3 buckets. Amazon S3 User Guide. Versões antigas também ocupam espaço e são cobradas.

Para que o mercado usa o S3

Uso	Exemplo	Por que o S3
Arquivos de aplicações	Fotos de perfil, anexos, notas fiscais em PDF	Qualquer servidor lê o mesmo lugar
Mídia	Catálogo de vídeos de um serviço de streaming	Volume ilimitado e entrega pela borda
Backup e arquivo morto	Cópias diárias de um banco, prontuários antigos	Onze noves e classes baratas
Lago de dados	Anos de vendas para análise e IA	Guarda tudo barato; outros serviços consultam
Site estático	Página de um evento, documentação, portfólio	Nenhuma máquina para manter

AWS. Amazon S3 use cases; Amazon S3 FAQs.

O hospital e os exames de imagem

Um hospital gera 2 TB de exames de imagem por mês. Médicos consultam o exame muito nas primeiras semanas, raramente depois de alguns meses, e a lei manda guardar o prontuário por 20 anos. Como você guardaria isso no S3?

PENSE EM

Classe

Uma só classe serve para os 20 anos?

PENSE EM

Automação

Quem vai mover os exames antigos?

PENSE EM

Proteção

E se alguém apagar um exame por engano?

O hospital e os exames de imagem

Fase do exame	Classe	Justificativa
Primeiros 90 dias	S3 Standard	Consulta frequente, sem taxa de leitura
De 90 dias a 2 anos	S3 Standard-IA	Raro, mas o médico precisa em segundos quando pede
De 2 a 20 anos	S3 Glacier Deep Archive	Guarda legal, leitura de horas é aceitável
Depois de 20 anos	Exclusão pela regra de ciclo de vida	Guardar além do prazo também tem custo e risco (LGPD)
Sempre	Versionamento ligado, região sa-east-1	Proteção contra apagamento e dado de saúde no país

Os prazos entre fases são uma decisão de projeto, e mudam de hospital para hospital. O que não muda é o raciocínio: a classe acompanha a frequência de acesso.

O que o S3 oferece

- | | | |
|----|----------------------------|--|
| 01 | Objeto, não disco | Dado inteiro, com endereço, acessado por HTTP. |
| 02 | Durável por projeto | Onze noves, com cópias em várias zonas. |
| 03 | Preço pelo uso | Classes e regras de ciclo de vida acompanham o quanto se acessa. |
| 04 | Proteção | Versionamento contra o apagamento; privado por padrão. |

Separados, cada um resolve metade do problema. Juntos, formam a base de quase toda aplicação em nuvem.

BLOCO 4

Cenários

EC2 e S3 juntos, num caso real e em quatro decisões rápidas.

A arquitetura mais comum da nuvem

Camada	Serviço	Papel
Entrada	Balanceador de carga (ELB)	Recebe os acessos e divide entre as instâncias
Processamento	EC2 com Auto Scaling, em duas ou mais zonas	Roda a aplicação; cresce e encolhe com a demanda
Dados estruturados	Banco de dados gerenciado	Pedidos, usuários, estoque
Arquivos	S3	Fotos, documentos, backups; nenhuma instância guarda arquivo
Entrega	CloudFront (borda)	Leva imagens e vídeos para perto de quem acessa (Aula 4)

AWS Well-Architected Framework; arquiteturas de referência para aplicações web. O banco gerenciado e o CloudFront voltam em aulas futuras.

Netflix: sete anos para sair do próprio data center

Em 2008, uma corrupção de banco de dados deixou a Netflix três dias sem conseguir enviar DVDs. A empresa decidiu trocar o data center próprio pela AWS, e concluiu a migração em janeiro de 2016.

O QUE ELES FIZERAM

Reescrever, não copiar

Em vez de levar os servidores como estavam, reconstruíram o sistema em centenas de serviços pequenos, sem estado, rodando em instâncias descartáveis, com os dados em serviços separados.

LIGAÇÃO COM A AULA 3

Refactor, a estratégia mais cara

Das sete estratégias de migração, foi a de maior esforço. Fez sentido porque o sistema era o produto da empresa e precisava crescer sem limite.

IZRAILEVSKY, Y. Completing the Netflix Cloud Migration. Netflix, comunicado de 11 fev. 2016. AWS. Netflix case study.

Quatro problemas, qual serviço e qual opção?

Cenário	Sua escolha
A. Um app de fotos precisa guardar milhões de imagens enviadas pelos usuários	?
B. Um estúdio renderiza animações à noite; se uma máquina cair, basta refazer aquele quadro	?
C. Uma prefeitura digitaliza documentos que precisa guardar por décadas e quase nunca consulta	?
D. O sistema interno de uma empresa roda o ano inteiro, com carga estável	?

Quatro problemas, qual serviço e qual opção?

Cenário	Escolha	Por quê
A. Fotos do app	S3 Standard	Volume ilimitado, durável, lido por qualquer servidor
B. Renderização noturna	EC2 Spot, família G	Tolera interrupção e precisa de GPU; paga bem menos
C. Documentos da prefeitura	S3 Glacier Deep Archive	Guarda longa, leitura rara, custo mínimo
D. Sistema interno estável	EC2 com Savings Plan	Carga previsível troca compromisso por desconto

Quando a escolha está errada

Erro comum	Por que é erro	O que usar
Guardar os uploads no disco da instância	Some com a máquina e impede escalar para o lado	S3
Ligar uma instância só para servir páginas prontas	Paga máquina, sistema e atualização para entregar arquivos	S3 com site estático
Usar o S3 como banco de dados	Objeto é trocado inteiro; não faz consulta nem transação	Banco de dados gerenciado
Deixar backup antigo na classe Standard	Paga preço de acesso frequente por dado que ninguém lê	Regra de ciclo de vida

O que fica de hoje

Ponto	Regra prática
EC2	Máquina virtual: escolha família, modelo de compra, disco e forma de escalar.
S3	Objetos duráveis: escolha a classe pela frequência de acesso e automatize o ciclo de vida.
Separar	Máquina descartável, dado no S3. É o que torna a elasticidade possível.
Pagar	Previsível com compromisso, interrompível com Spot, incerto sob demanda.
Decidir	Não existe serviço melhor: existe o que serve para aquele cenário.

Na nuvem, arquitetura é escolher o serviço certo para cada pedaço do problema.

Tudo isso, mão na massa: o Roteiro Completo

- | | | |
|----|-----------------------------------|--|
| 01 | Parte 1 · A conta | Criar, proteger a conta raiz, usuário do dia a dia e alerta de orçamento. Quem já fez, pula. |
| 02 | Caminho A · Pela interface | EC2 e S3 clicando no console, passos 5 a 13. |
| 03 | Caminho B · Pelo terminal | O mesmo laboratório por comandos, no CloudShell, passos 14 a 23. |

Os dois caminhos terminam com o site da equipe no S3, que é a base da entrega de 01/10.

Site no S3 + relatório de custo

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 01 | Site da equipe no ar | Página com o nome do projeto, os integrantes e o problema que ele resolve, mais o error.html. |
| 02 | Endereço e prints | O endereço público funcionando e os prints da configuração, sem chaves nem dados sensíveis. |
| 03 | Relatório de custo | Tamanho dos arquivos, estimativa mensal na calculadora de preços da AWS e o que aparece no Billing. |
| 04 | Plano de desligamento | Como a equipe vai esvaziar e apagar o bucket depois da avaliação. |

Não apague o bucket antes da correção: o site precisa estar no ar para ser avaliado.

REFERÊNCIAS

De onde veio cada afirmação desta aula

EC2 E ARQUITETURA

AWS. What is Amazon EC2?; Instance types; Amazon EBS; Instance store. EC2 User Guide.

famílias, disco persistente e temporário

AWS. Amazon EC2 pricing; Savings Plans; Spot Instances.

modelos de compra e descontos

AWS. EC2 Auto Scaling; Elastic Load Balancing; Well-Architected Framework.

escala horizontal e servidores sem estado

ARMBRUST, M. et al. A View of Cloud Computing. CACM, v. 53, n. 4, 2010.

EC2 como IaaS de baixo nível

S3 E CASOS

AWS. What is Amazon S3?; Data protection; Storage classes. Amazon S3 User Guide.

objetos, onze novas, classes

AWS. Managing your storage lifecycle; Using versioning in S3 buckets.

ciclo de vida e versões

IZRAILEVSKY, Y. Completing the Netflix Cloud Migration. Netflix, 2016.

caso Netflix

BRASIL. Lei nº 13.787, de 27 de dezembro de 2018.

guarda do prontuário por 20 anos

Entrega do site e serverless: a função como unidade de computação

Hoje a cobrança foi por máquina ligada (EC2) e por dado guardado (S3). Na semana que vem aparece um terceiro modelo: pagar só pelos milissegundos em que o código roda.

Para chegar pronto no dia 1º

- Roteiro Completo feito, pelo Caminho A ou pelo Caminho B
- Site da equipe publicado no S3 e testado pelo endereço público
- Relatório de custo com a estimativa da calculadora da AWS e os prints